CONCEITOS INICIAIS DE GRAFOS

Este capítulo apresenta formalmente os principais conceitos básicos, propriedades e resultados iniciais associados a grafos.

3.1 CONCEITOS INICIAIS

Definição 3.1

Um grafo G = (V(G),E(G)) ou G = (V,E) consiste em dois conjuntos finitos:

(1) V(G), (ou V), que é o conjunto de vértices do grafo, o qual é um conjunto não vazio de elementos chamados vértices e,

(2) E(G), (ou E), que é o conjunto de arestas do grafo, o qual é um conjunto (que pode ser vazio) de elementos chamados arestas.

A cada aresta e em E é atribuído um par não ordenado de vértices (u,v), cada um chamado de vértice-extremidade de e. Vértices também são referenciados como pontos ou nós. É comum na literatura o uso dos termos: ordem (para indicar o número de vértices do grafo) e tamanho (para indicar o número de arestas do grafo).

EXEMPLO 3.1

Seja o grafo G = (V,E) tal que

V = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j} e

E = {e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,e11,e12}

sendo os vértices-extremidade das arestas:

e1 ↔ (a,b)

e2 ↔ (b,c)

e3 ↔ (c,c)

e4 ↔ (c,e)

e5 ↔ (d,f)

e6 ↔ (d,f)

e7 ↔ (c,d

e8 ↔ (c,f)

e9 ↔ (e,f)

e10 ↔ (g,h)

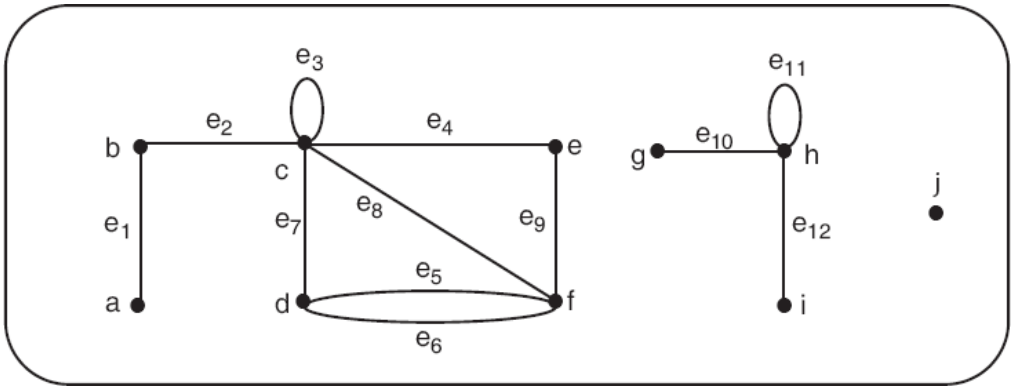
e11 ↔ (h,h)

e12 ↔ (h,i)

Figura 3.1 mostra a representação em diagrama do grafo G.

Figura 3.1

Grafo G com dez vértices e doze arestas.



Como cada aresta é definida por um par não ordenado de vértices, as arestas do grafo da Figura 3.1 poderiam, também, ser especificadas por:

e1 ↔ (b,a)

e2 ↔ (c,b)

e3 ↔ (c,c)

e4 ↔ (e,c)

e5 ↔ (f,d)

e6 ↔ (f,d)

e7 ↔ (d,c)

e8 ↔ (f,c)

e9 ↔ (f,e)

e10 ↔ (h,g)

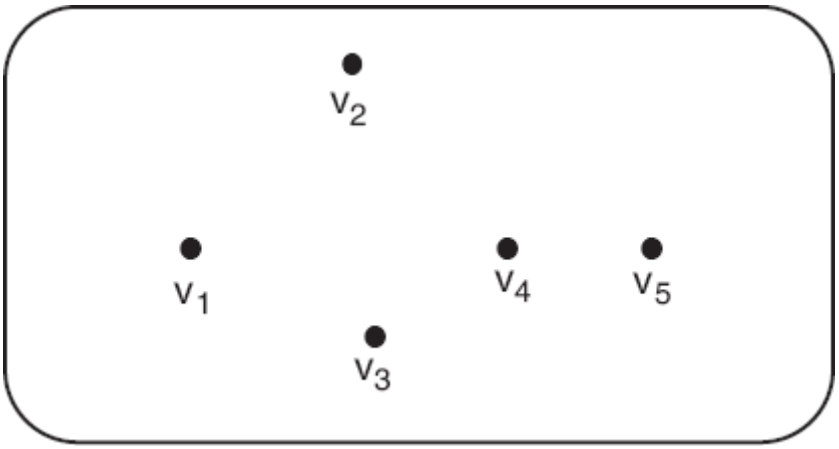
e11 ↔ (h,h)

e12 ↔ (i,h)

De acordo com a Definição 3.1, que formalmente define o conceito de grafo, é possível que o conjunto de aresta E seja vazio. Um grafo cujo conjunto de arestas é vazio é chamado de grafo nulo. A Figura 3.2 mostra o digrama de um grafo nulo com cinco vértices. Por outro lado, a Definição 3.1 exige que o conjunto de vértices seja não vazio, caso contrário não se tem grafo.

Figura 3.2

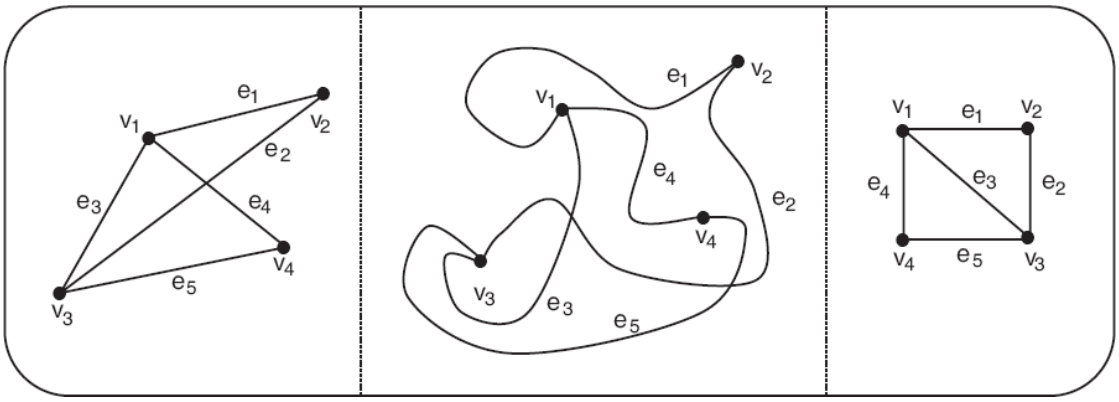
Grafo nulo (não possui arestas) com cinco vértices.



Observação 3.1 Como já comentado no Capítulo 2, a maneira como vértices e arestas são posicionados e desenhados em um grafo não é relevante. Quando um grafo é desenhado, as posições no plano em que os pontos que representam os vértices são desenhados são arbitrárias. É irrelevante se arestas são desenhadas como retas ou curvas, compridas ou curtas, grossas ou finas. É importante, entretanto, desenhar o grafo de tal maneira que o desenho promova a visualização mais simplificada possível, como evidencia a Figura 3.3, que mostra três desenhos distintos de um mesmo grafo G = ({v1,v2,v3,v4},{e1,e2,e3,e4,e5}).

Figura 3.3

Três desenhos diferentes de um mesmo grafo.



Definição 3.2

Seja G = (V,E) um grafo.

(a) Se duas (ou mais) arestas de G têm os mesmos vértices-extremidade, essas arestas são chamadas de arestas paralelas (por exemplo, as arestas e5 e e6 do grafo da Figura 3.1).

(b) Um vértice de G que não é extremidade de nenhuma aresta é chamado isolado (por exemplo, o vértice j do grafo da Figura 3.1). Nesse livro será considerado isolado, também, aquele vértice do grafo que for vértice-extremidade apenas de loops (que é o caso do vértice v9 na Figura 3.7).

(c) Dois vértices que estão unidos por uma aresta são chamados de adjacentes ou vizinhos (ver Figura 3.4). (Por exemplo, os vértices a e b do grafo da Figura 3.1, entre outros.)

(d) Duas arestas distintas ei e ej são adjacentes se elas têm um vértice em comum (ver Figura 3.4). Por exemplo, arestas e1 e e2 no grafo da Figura 3.1.

(e) O conjunto de todos os vizinhos de um vértice fixo v de G é chamado de conjunto vizinhança de v e é notado por N(v). No grafo da Figura 3.1, por exemplo, N(f) = {c,d,e}.

(f) Um grafo é chamado simples se não tem loops e não tem arestas paralelas (por exemplo, o grafo mostrado na Figura 3.5).

Figura 3.4

Exemplos: (a) vértices adjacentes: v1 e v2 e (b) vértices adjacentes: v1 e v2; v1 e v3. Arestas adjacentes: e1 e e2.

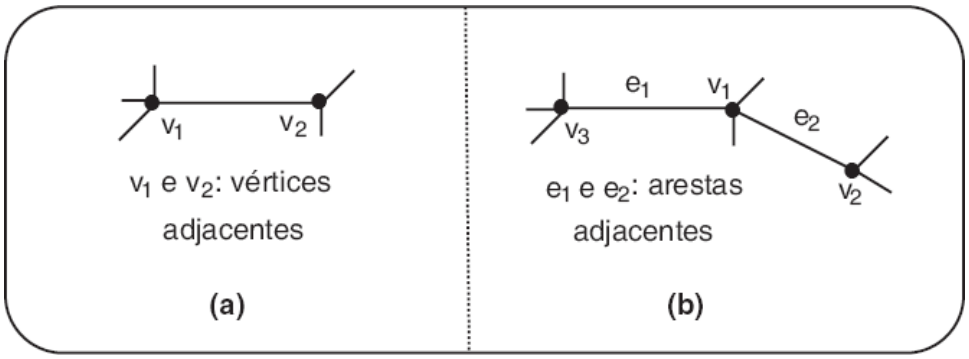
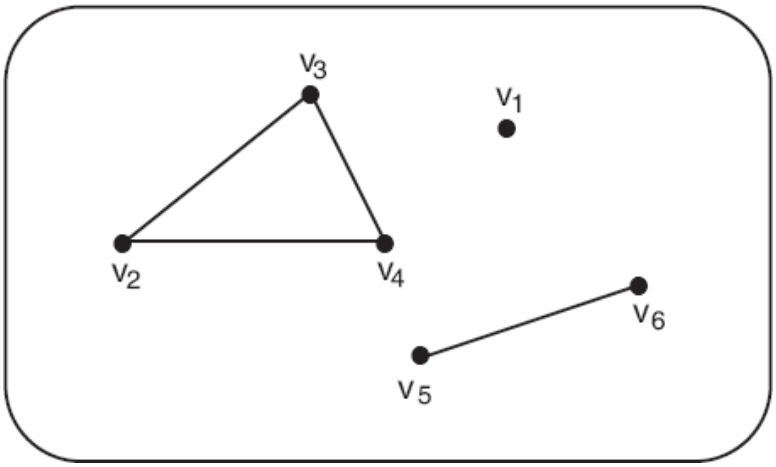


Figura 3.5

Grafo simples: não tem loops e não tem arestas paralelas.



Definição 3.3

Seja G = (V,E) um grafo.

(a) Diz-se que uma aresta e é incidente no vértice v se v for um vértice-extremidade de e. Nesse caso, diz-se também que v é incidente em e.

(b) Duas arestas que são incidentes em um mesmo vértice são adjacentes (arestas e1 e e2 na Figura 3.3(b) são incidentes no vértice v1 e, consequentemente, são adjacentes).

(c) O grau de um vértice v, notado por d(v), é o número de arestas de G que são incidentes em v, contando cada loop duas vezes. É, pois, o número de vezes que v é vértice-extremidade de uma aresta. Um vértice de grau 0 é um vértice isolado, e um vértice de grau 1 é um vértice final.

(d) Um vértice de um grafo é um vértice par ou ímpar se o seu grau for um número par ou ímpar, respectivamente.

(e) A sequência de graus de um grafo consiste na sequência dos graus de seus vértices, escritos em ordem crescente, com repetições, se for o caso.

(f) O número dado por $\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V\}$ é chamado de grau mínimo de G. O número dado por $\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V\}$ é chamado grau máximo de G.

(g) O número dado pela fórmula (3.1) é o grau médio do grafo G.

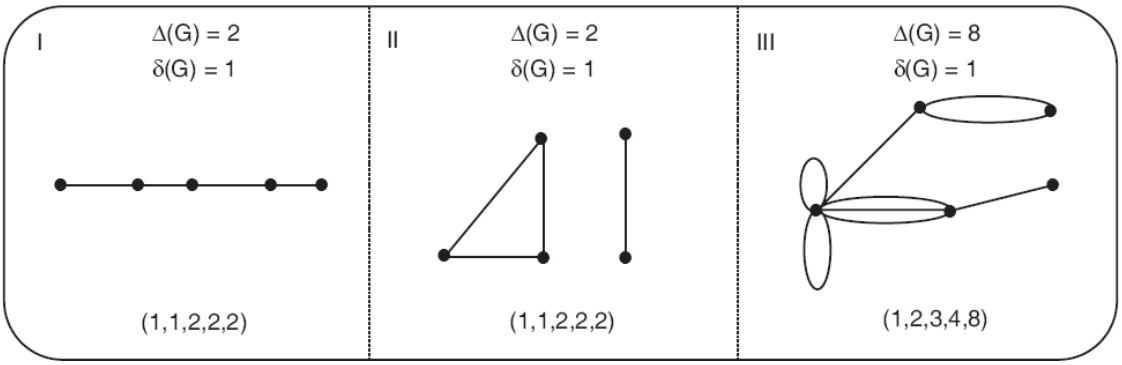
$$d(G) = \frac{1}{|V|}\sum_{v \in V} d(v) \qquad (3.1)$$

EXEMPLO 3.2

Cada um dos três grafos mostrados na Figura 3.6 tem por sequência de graus associada, respectivamente: (1,1,2,2,2) (grafo I), (1,1,2,2,2) (grafo II) e (1,2,3,4,8) (grafo III).

Figura 3.6

Os grafos em I e II têm dois vértices finais e três vértices de grau 2. O grafo em III tem 1 vértice final, 1 de grau 2, 1 de grau 3, 1 de grau 4 e 1 de grau 8.

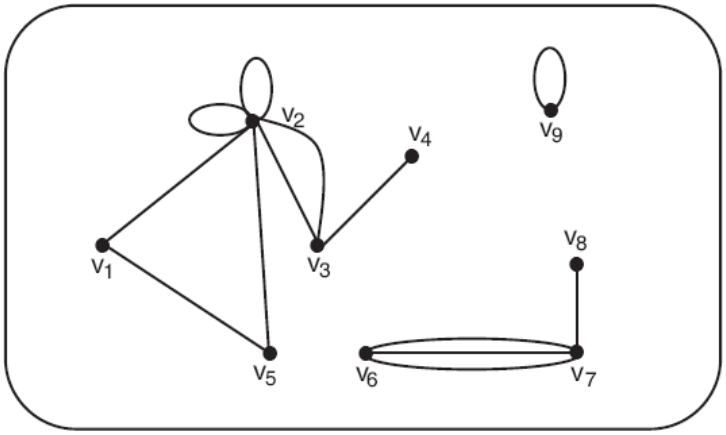


EXEMPLO 3.3

(a) Considere o grafo G = (V,E) mostrado na Figura 3.7.

Figura 3.7

Grafo G com nove vértices e treze arestas; $\Delta(G) = 8$ e $\delta(G) = 1$.



Em tal grafo:

■os vértices v1 e v2 são adjacentes.

■os vértices v1 e v3 não são adjacentes.

■as arestas (v1,v2) e (v2,v3) são adjacentes.

■as arestas (v1,v2) e (v3,v4) não são adjacentes.

■a aresta (v3,v4) é incidente nos vértices v3 e v4; os vértices v3 e v4 são incidentes com a aresta (v3,v4).

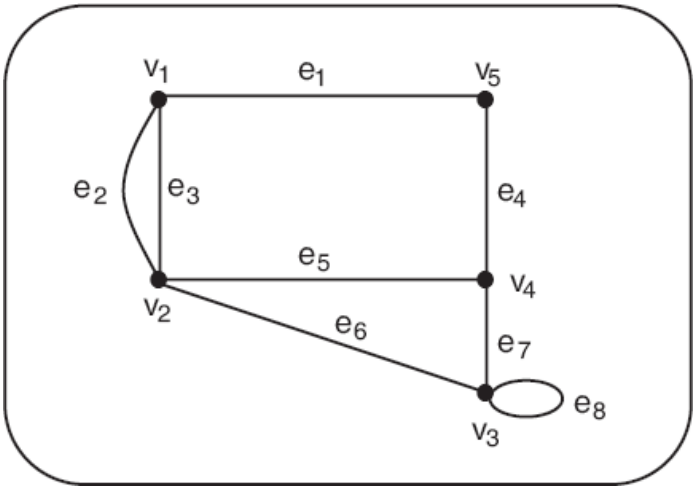
■os graus dos vários vértices são: d(v1) = 2, d(v2) = 8, d(v3) = 3, d(v4) = 1, d(v5) = 2, d(v6) = 3, d(v7) = 4, d(v8) = 1 e d(v9) = 2.

■o vértice v9 é um vértice isolado com grau 2.

(b) Considere o grafo G = (V,E) mostrado na Figura 3.8. O grafo G é definido por cinco vértices e oito arestas, e tem-se: d(v1) = 3, d(v2) = 4, d(v3) = 4, d(v4) = 3, d(v5) = 2. Note que d(v1) + d(v2) + d(v3) + d(v4) + d(v5) = 3 + 4 + 4 + 3 + 2 = 16 = 2 × 8 = 2 × número de arestas do grafo. Esse resultado não é coincidência e é estabelecido pelo Teorema 3.1.

Figura 3.8

Grafo com cinco vértices e oito arestas.



Teorema 3.1

Para um grafo G = (V,E), tal que V = {v1,v2, ..., vn} (|V| = n) e E = {e1,e2, ..., em} (|E| = m), tem-se:

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2 \times m \qquad (3.2)$$

Prova:

Uma vez que cada aresta contribui com dois graus, a soma dos graus de todos os vértices em G é igual a duas vezes o número de arestas em G◆.

Corolário do Teorema 3.1

Para um grafo G = (V,E), tal que V = {v1,v2, ..., vn} (|V| = n) e E = {e1,e2, ..., em} (|E| = m), a desigualdade mostrada em (3.3) é válida.

$$\delta(G) \leq d(G) \leq \Delta(G) \qquad (3.3)$$

Teorema 3.2

Em um grafo G = (V,E), tal que V = {v1, v2, ..., vn} e |E| = |{e1, e2, ..., em}|= m, o número de vértices ímpares é sempre par.

Prova:

O conjunto total de vértices V de G pode ser escrito como V = P ∪ I, tal que P é o conjunto dos vértices pares e I, o conjunto dos vértices ímpares. Com base no resultado estabelecido pelo Teorema 3.1, pode-se escrever que:

$$2 \times m = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{u \in P} d(u) + \sum_{w \in I} d(w)$$

Assim, tem-se

$$\sum_{w \in I} d(w) = 2 \times m - \sum_{u \in P} d(u)$$

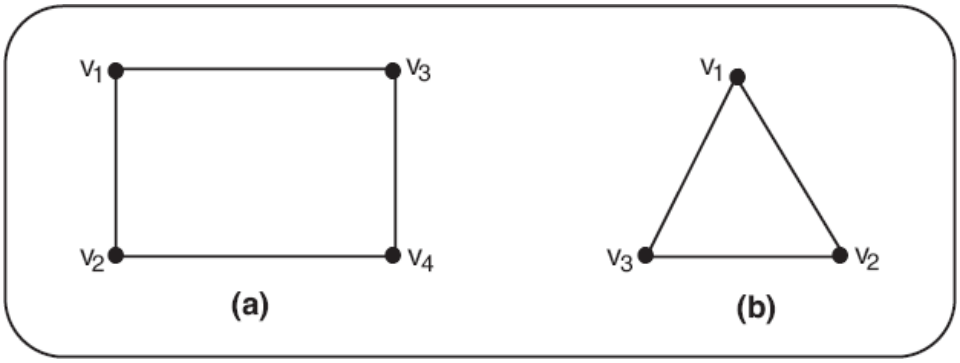
A diferença anterior é um número par, uma vez que é a diferença de dois números pares. Como cada um dos termos na soma $\sum_{w \in I} d(w)$

ímpar (uma vez que cada um deles é o grau de um vértice ímpar), e como essa soma é par, deve existir um número par desses termos (uma vez que uma soma de um número ímpar de números ímpares é sempre ímpar).

Note que nem sempre é fato que um grafo deve ter um número ímpar de vértices pares. Considere, por exemplo, o grafo da Figura 3.9(a), que tem um número par (quatro) de vértices pares (vértices de grau 2) e aquele da Figura 3.9(b) que tem um número ímpar de vértices pares.

Figura 3.9

(a) Grafo com um número par (4) de vértices pares (d(v1) = d(v2) = d(v3) = d(v4) = 2) e (b) (b) Grafo com um número ímpar (3) de vértices pares (d(v1) = d(v2) = d(v3) = 2).



EXEMPLO 3.4
Se um grafo G = (V,E) tem vértices com graus:

(a) 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, de acordo com o Teorema 3.1, o número de arestas de G é:

e = (1/2)(2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6) = 17

(b) Já se for especificado que um determinado grafo tem 11 vértices com graus 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, como 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 = 39 (ímpar), pode-se dizer que não existe um tal grafo.

Definição 3.4
Seja o grafo G = (V,E). Se para algum inteiro positivo k, d(v) = k para todo vértice v ∈ V, então G é chamado de k-regular. Um grafo regular é um grafo que é k-regular para algum k.

Observação 3.2

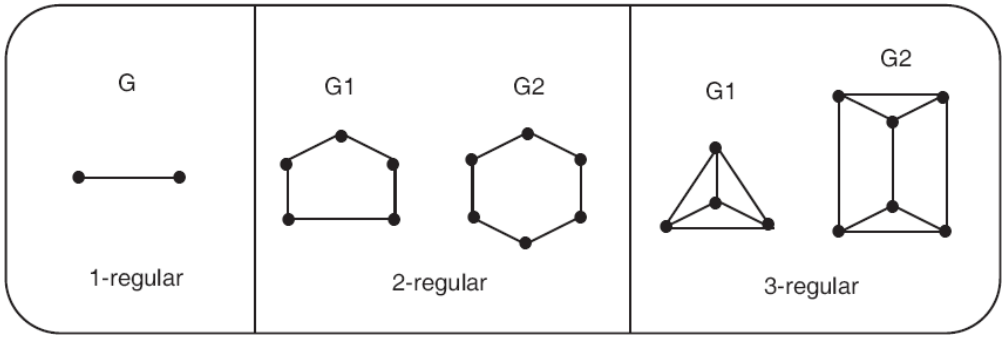
(a) Em Teoria dos Grafos, os chamados grafos cúbicos (3-regulares) são particularmente importantes. Note que o grafo nulo G = (V,∅) é um grafo regular de grau 0.

(b) Em grafos regulares, Δ(G) = δ(G).

(c) Um grafo k-regular com n vértices tem (n × k)/2 arestas.

EXEMPLO 3.5
Cada um dos dois grafos mostrados na Figura 3.9 é 2-regular. A Figura 3.10 mostra o único grafo 1-regular, dois grafos 2-regular e 2 grafos 3-regular.

Figura 3.10
Grafos regulares.


G
1-regular
G1
G2
2-regular
G1
G2
3-regular